A1.3 CATÁLOGO DE VERIFICACIONES Y MÉTRICAS DE DESEMPEÑO

PROGRAMA EDUCATIVO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

NOMBRE DEL PROYECTO

Automatización de mantenimiento preventivo con monitoreo permanente utilizando APIs y scripts

EMPRESA

Infraestructura Digital Predictiva Bitlab, S.A.P.I. de C.V.

PRESENTA

Axel Gabriel Ramírez Ortiz
Matrícula: 122043202 · Grupo: S206

ASESOR UPQ:

Ana Laura Lira Cortes

CO-ASESOR UPQ:

Ivan Peredo Valderrama

ASESORA EMPRESARIAL:

M.T.A. Sandra Lucía de la Fuente Bermúdez

Querétaro, Qro., 29 de octubre del 2026

ÍNDICE

1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

- Verificaciones de desempeño
- Tipos de alerta
- Reglas del catálogo de comandos
- Catálogo inicial

3. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

4. PENDIENTES Y SIGUIENTES PASOS

REFERENCIAS

1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

En esta actividad definí tres cosas que el resto del proyecto va a usar como referencia: **qué se revisa** en cada computadora, **cuándo esa revisión se convierte en una alerta** y **con qué comandos se puede atender** cada alerta. A todo esto le llamo el catálogo, y es lo que hay detrás del menú que verá el técnico cuando seleccione una alerta en el panel.

Responde a la cuarta pregunta del proyecto, ¿cómo debe organizarse un catálogo de alrededor de 50 comandos según el tipo de alerta?, y prepara la hipótesis H4, que dice que limitar a la inteligencia artificial a un catálogo cerrado produce sugerencias más útiles y más seguras que dejarla proponer cualquier cosa.

Tabla 1. Datos de la actividad.

Concepto	Descripción
Clave de la actividad	A1.3
Fase del protocolo	F1. Requerimientos y arquitectura
Semanas	S2 – S3 (14 al 25 de septiembre de 2026)
Horas planeadas	24 horas
Producto	Catálogo de verificaciones
Entregable al que pertenece	E1. Documento de requerimientos y arquitectura (sub-entregable E1.3)

Fuente: Protocolo de estadía profesional, Bitlab-IT (2026).

Hay una razón de peso para hacer esto en la primera fase y no al final. El protocolo pide que las alertas y el catálogo **queden fijos antes de conectar el modelo de inteligencia artificial**; si se fueran ajustando después, ya no se podría medir de forma justa qué tan buenas son sus sugerencias.

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Verificaciones de desempeño

Una verificación es una revisión que hace el agente para saber cómo está la computadora. Para elegirlas me basé en el alcance que se acordó con la asesora el 30 de septiembre: procesos, bloqueos, procesador, memoria y disco. A eso le sumé

algunas revisiones de mantenimiento preventivo que los técnicos suelen hacer a mano, como los temporales o las actualizaciones. Para cada una busqué cómo obtenerla en Windows y en Mac, de forma que el dato signifique lo mismo en los dos. El resultado son las once verificaciones de la Tabla 2.

Tabla 2. Verificaciones que realiza el agente en cada reporte.

Clave	Qué se revisa	En Windows	En Mac	Cada cuándo
V-01	Uso del procesador (%)	Get-CimInstance Win32_Processor	top -l 2 -n 0	5 min
V-02	Memoria en uso (%)	Win32_OperatingSystem	sysctl, vm_stat y memory_pressure	5 min
V-03	Espacio libre en disco	Win32_LogicalDisk	df -k /	5 min
V-04	Los 10 procesos que más consumen	Get-Process	ps	5 min
V-05	Procesos que no responden	Get-Process (propiedad Responding)	Sin equivalente directo (ver nota)	5 min
V-06	Servicios importantes detenidos	Get-Service	launchctl print	5 min
V-07	Tiempo encendido	Win32_OperatingSystem	sysctl -n kern.boottime	5 min
V-08	Errores recientes del sistema	Get-WinEvent	log show --last 1h	1 hora
V-09	Actualizaciones pendientes	Servicio de Windows Update	softwareupdate -l	1 día
V-10	Tamaño de los archivos temporales	Carpetas temporales del sistema	Carpetas temporales del sistema	1 día
V-11	Señal de vida del agente	Hora del último reporte	Hora del último reporte	Continuo

Fuente: Elaboración propia.

Aquí me encontré con la única diferencia importante entre los dos sistemas. Windows sí dice cuándo un programa dejó de responder, pero macOS no lo indica desde la línea de comandos. Para no dejar ese hueco, propongo detectarlo en Mac de forma aproximada, con los procesos que se quedan bloqueados o con el procesador muy alto por mucho tiempo, y registrarlo como una limitación del proyecto.

Todas las verificaciones leen solo datos técnicos del equipo. Ninguna revisa documentos, correos ni el historial de navegación de los usuarios, como lo marca el principio de recolectar solo lo necesario.

Tipos de alerta

Una alerta aparece cuando una verificación sale de lo normal. Para cada tipo definí a partir de qué valor se considera un problema y qué tan grave es. Procuré que las condiciones pidieran varios reportes seguidos, porque un pico de procesador de unos segundos es normal y no vale la pena molestar al técnico por eso. La Tabla 3 muestra los once tipos.

Tabla 3. Tipos de alerta y la condición propuesta para cada uno.

Código	Qué significa	Condición propuesta	Severidad
TA-01 CPU_ALTA	El procesador está saturado	Uso de 90 % o más en 3 reportes seguidos (unos 15 minutos)	Alta
TA-02 MEMORIA_ALTA	La memoria está saturada	Uso de 90 % o más en 3 reportes seguidos; en Mac, presión de memoria crítica	Alta
TA-03 DISCO_BAJO	El disco está casi lleno	Menos de 10 % o menos de 10 GB libres; es alta si queda menos de 5 %	Media o alta
TA-04 PROCESO_NO_RESPONDE	Un programa se quedó bloqueado	Un proceso no responde en 2 reportes seguidos	Media
TA-05 PROCESO_EXCESIVO	Un programa consume demasiado	Un solo proceso usa 50 % o más del procesador, o 25 % o más de la memoria, en 2 reportes seguidos	Media
TA-06 SERVICIO_DETENIDO	Un servicio importante se detuvo	Un servicio de la lista configurada, como la cola de impresión, no está funcionando	Media
TA-07 ENCENDIDO_PROLONGADO	El equipo no se ha reiniciado	Más de 14 días encendido	Baja
TA-08 ERRORES_SISTEMA	El sistema registra muchos errores	5 o más errores graves en la última hora	Media
TA-09 ACTUALIZACIONES	Hay actualizaciones atrasadas	Actualizaciones de seguridad pendientes por más de 7 días	Baja
TA-10 TEMPORALES	Hay demasiados archivos temporales	Más de 5 GB en temporales del sistema	Baja

Código	Qué significa	Condición propuesta	Severidad
TA-11 AGENTE_SIN_REPORTE	El agente dejó de reportar	Sin reporte en más de 15 minutos (3 ciclos)	Alta

Fuente: Elaboración propia.

Estos valores son una **propuesta inicial**, tomada de prácticas comunes de monitoreo. Los voy a validar con la asesora y se ajustarán en el piloto con el indicador de alertas innecesarias. Cuando tenga acceso a la plataforma de Bitlab-IT, también los compararé con las alertas que ya genera.

Para que el panel no se llene de alertas repetidas, definí una regla sencilla: mientras una alerta esté abierta no se crea otra igual, y se cierra sola cuando el problema desaparece en dos reportes seguidos. La Figura 1 muestra el recorrido completo, desde que llega un reporte hasta que el técnico elige un comando.

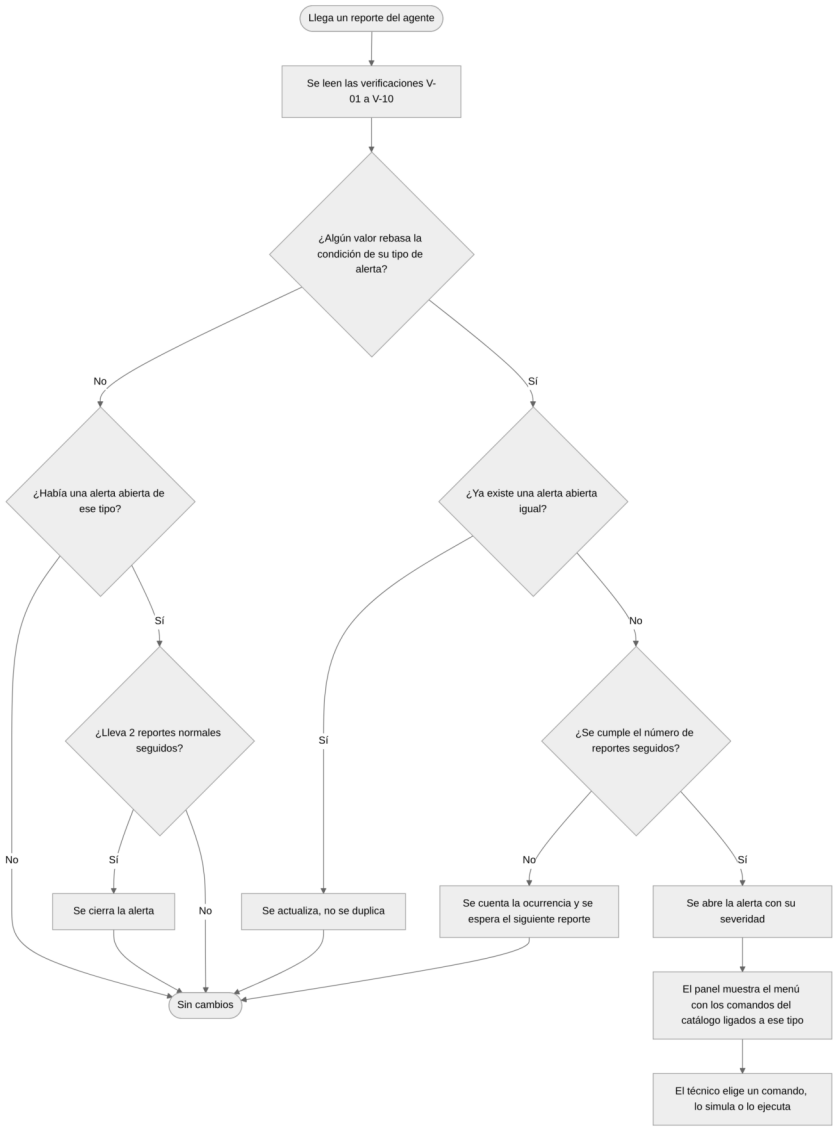


Figura 1. Diagrama de flujo para abrir, actualizar y cerrar una alerta. *Fuente: Elaboración propia.*

Reglas del catálogo de comandos

El catálogo es la lista cerrada de comandos que el técnico puede lanzar desde el panel. Como estos comandos corren con permisos de administrador en computadoras de hospital, me pareció indispensable ponerle reglas claras desde el inicio:

1. **Cada comando tiene un texto fijo**, guardado en la base de datos. El agente solo ejecuta ese texto y nunca recibe instrucciones escritas libremente desde el panel. Así funciona ya la demostración: la base de datos solo acepta ejecutar comandos que existen y están activos.

2. **Los valores variables se revisan antes de usarse.** Si un comando necesita un dato, como el número de un proceso, ese dato se valida antes de colocarlo en el comando.
3. **Cada comando indica si es destructivo**, es decir, si modifica el equipo. Los destructivos piden doble confirmación y nunca se ejecutan solo porque la inteligencia artificial los sugirió.
4. **Todo comando destructivo tiene modo de simulación**, que muestra lo que haría sin aplicar cambios.
5. **Cada comando tiene un tiempo máximo** de ejecución y una versión para Windows, para Mac o para ambos.
6. **Ningún comando toca carpetas de usuario** ni datos personales.
7. **Cada tipo de alerta debe tener al menos un comando** que ayude a atenderla.

Catálogo inicial

La meta del protocolo es llegar a unos 50 comandos. En esta primera versión reuní **42**, contando por separado la versión de Windows y la de Mac. De esos, **13 ya están cargados** en la base de datos de la demostración y **29 son propuestos**. Los que faltan prefiero completarlos con los técnicos de Bitlab-IT, porque son ellos quienes saben qué comandos corren cada vez que van a una clínica. La Tabla 4 muestra el catálogo y a qué alertas atiende cada comando.

Tabla 4. Catálogo inicial de comandos y su relación con los tipos de alerta.

Clave	Comando	Sistema	Admin.	Modifica el equipo	Alertas	Estado
C-01	Nombre del equipo	Win y Mac	No	No	General	Ya implementado
C-02	Usuario actual	Win y Mac	No	No	General	Ya implementado
C-03	Tiempo encendido	Win	No	No	TA-07	Ya implementado
C-03b	Tiempo encendido	Mac	No	No	TA-07	Propuesto

Clave	Comando	Sistema	Admin.	Modifica el equipo	Alertas	Estado
C-04	Espacio en disco	Win y Mac	No	No	TA-03, TA-10	Ya implementado
C-05	Ping a Google (8 veces)	Win y Mac	No	No	TA-11	Ya implementado
C-06	Configuración de red	Win	No	No	TA-11	Ya implementado
C-07	Traza de ruta a Google	Win	No	No	TA-11	Ya implementado
C-08	Los 10 procesos que más usan el procesador	Win y Mac	No	No	TA-01, TA-05	Ya implementado
C-09	Los 10 procesos que más usan memoria	Win y Mac	No	No	TA-02, TA-05	Propuesto
C-10	Uso actual de procesador y memoria	Win y Mac	No	No	TA-01, TA-02	Propuesto
C-11	Procesos que no responden	Win	No	No	TA-04	Propuesto
C-12	Detalle de un proceso	Win y Mac	No	No	TA-04, TA-05	Propuesto
C-13	Finalizar un proceso	Win y Mac	Sí	Sí	TA-04, TA-05	Propuesto
C-14	Carpetas temporales más pesadas	Win y Mac	Sí	No	TA-03, TA-10	Propuesto
C-15	Limpiar temporales del sistema	Win y Mac	Sí	Sí	TA-03, TA-10	Propuesto
C-16	Vaciar la papelera de reciclaje	Win	Sí	Sí	TA-03	Propuesto
C-17	Estado de servicios importantes	Win y Mac	No	No	TA-06	Propuesto
C-18	Reiniciar la cola de impresión	Win	Sí	Sí	TA-06	Propuesto
C-19	Iniciar un servicio de la lista	Win	Sí	No	TA-06	Propuesto
C-20	Errores recientes del sistema	Win y Mac	No	No	TA-08	Propuesto
C-21	Actualizaciones pendientes	Win y Mac	Sí	No	TA-09	Propuesto
C-22	Programar reinicio en 5 minutos	Win y Mac	Sí	Sí	TA-07, TA-09	Propuesto

Clave	Comando	Sistema	Admin.	Modifica el equipo	Alertas	Estado
C-23	Cancelar el reinicio programado	Win y Mac	Sí	No	TA-07	Propuesto
C-24	Prueba de conexión con la plataforma	Win y Mac	No	No	TA-11	Propuesto

Fuente: Elaboración propia.

El comando C-18 se marca como destructivo porque interrumpe las impresiones que estén en curso. En el caso de la alerta TA-11, si el agente está desconectado no puede recibir comandos; los comandos asociados sirven para revisar el equipo en cuanto se vuelve a conectar, y si la alerta continúa, el panel la marcará para atención en sitio.

3. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

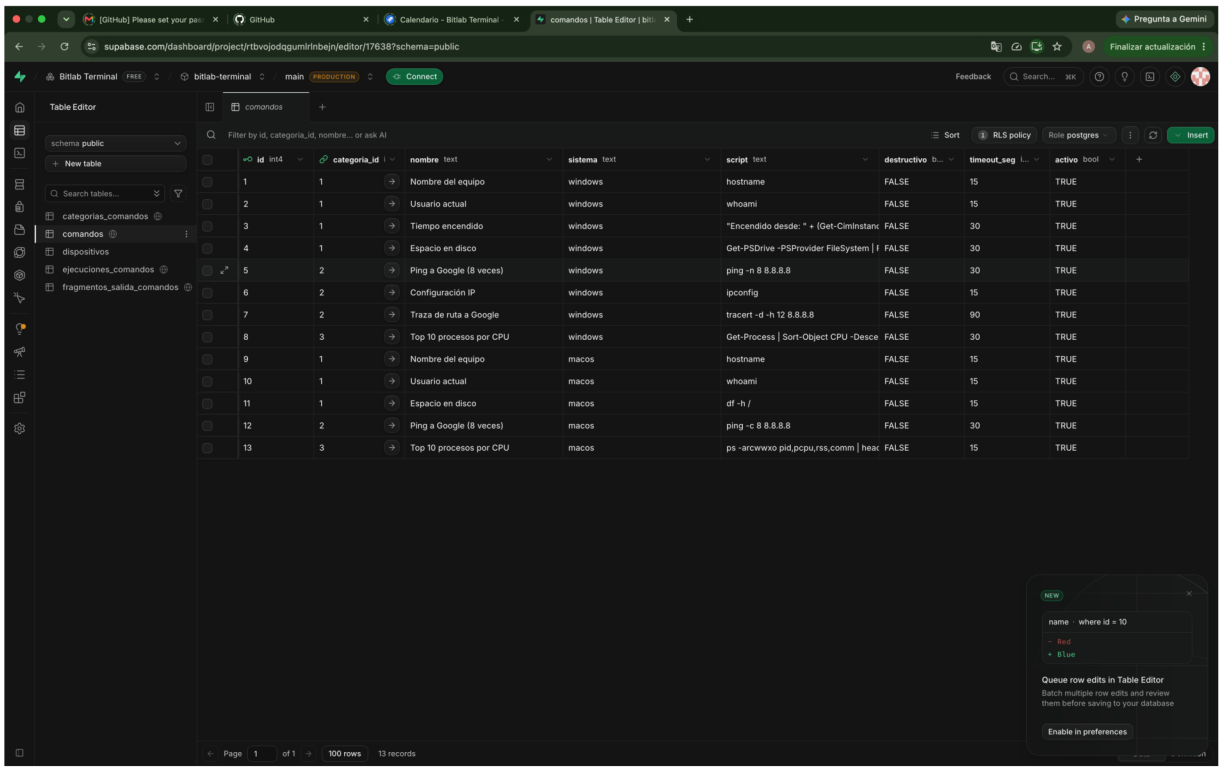
Al cerrar esta actividad quedaron 11 verificaciones, 11 tipos de alerta y un catálogo inicial de 42 comandos. Para asegurarme de que el catálogo cumple con el indicador de cobertura del protocolo, revisé uno por uno que cada tipo de alerta tuviera al menos un comando que la atienda. La Tabla 5 muestra esa revisión.

Tabla 5. Revisión de cobertura del catálogo.

Tipo de alerta	Comandos que la atienden	¿Cubierta?
TA-01 CPU_ALTA	C-08, C-10	Sí
TA-02 MEMORIA_ALTA	C-09, C-10	Sí
TA-03 DISCO_BAJO	C-04, C-14, C-15, C-16	Sí
TA-04 PROCESO_NO_RESPONDE	C-11, C-12, C-13	Sí
TA-05 PROCESO_EXCESIVO	C-08, C-09, C-12, C-13	Sí
TA-06 SERVICIO_DETENIDO	C-17, C-18, C-19	Sí
TA-07 ENCENDIDO_PROLONGADO	C-03, C-22, C-23	Sí
TA-08 ERRORES_SISTEMA	C-20	Sí
TA-09 ACTUALIZACIONES	C-21, C-22	Sí
TA-10 TEMPORALES	C-04, C-14, C-15	Sí
TA-11 AGENTE_SIN_REPORTE	C-05, C-06, C-07, C-24	Sí

Fuente: Elaboración propia.

Los 11 tipos de alerta tienen al menos un comando, así que la cobertura actual es del **100 %**, la meta que fija el protocolo. Los 13 comandos que ya están implementados se pueden ver cargados en la tabla de comandos de Supabase.



id	categoria_id	nombre	sistema	script	destructivo	timeout_seg	activo
1	1	Nombre del equipo	windows	hostname	FALSE	15	TRUE
2	1	Usuario actual	windows	whoami	FALSE	15	TRUE
3	1	Tiempo encendido	windows	"Encendido desde: " + (Get-CimInstanc	FALSE	30	TRUE
4	1	Espacio en disco	windows	Get-PSDrive -PSProvider FileSystem | f	FALSE	30	TRUE
5	2	Ping a Google (8 veces)	windows	ping -n 8 8.8.8.8	FALSE	30	TRUE
6	2	Configuración IP	windows	ipconfig	FALSE	15	TRUE
7	2	Traza de ruta a Google	windows	tracert -d -h 12 8.8.8.8	FALSE	90	TRUE
8	3	Top 10 procesos por CPU	windows	Get-Process | Sort-Object CPU -Desce	FALSE	30	TRUE
9	1	Nombre del equipo	macos	hostname	FALSE	15	TRUE
10	1	Usuario actual	macos	whoami	FALSE	15	TRUE
11	1	Espacio en disco	macos	df -h /	FALSE	15	TRUE
12	2	Ping a Google (8 veces)	macos	ping -c 8 8.8.8.8	FALSE	30	TRUE
13	3	Top 10 procesos por CPU	macos	ps -arcwwxo pid,pcpu,rss,comm | head	FALSE	15	TRUE

Figura 2. Catálogo inicial cargado en la base de datos de la demostración. *Fuente: Elaboración propia.*

4. PENDIENTES Y SIGUIENTES PASOS

- Validar con la asesora externa los valores que disparan cada tipo de alerta.
- Definir la lista de servicios importantes de cada cliente, como la cola de impresión o algún programa clínico.
- Comparar estos tipos de alerta con los que ya genera la plataforma de Bitlab-IT.
- Completar el catálogo hasta llegar a los cerca de 50 comandos, con las tareas que realizan hoy los técnicos en sitio.
- Decidir con la asesora externa si los técnicos podrán escribir comandos libres o solo usar el catálogo. El protocolo establece un catálogo cerrado.

Con el catálogo definido, la siguiente actividad es la A1.4, donde diseño cómo se guarda toda esta información en la base de datos.

REFERENCIAS

AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 edition. TSO (The Stationery Office).

Bitlab-IT. (2026). Protocolo de estadía profesional (versión 1.0).

Microsoft. (2024a). PowerShell documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/powershell/